

Práctica: Asistente Virtual Interactivo (Redes y Protocolos)

Datos Generales

- **Estudiante titular:** Luis Fernando Tlapalcoyoac Olivares
- **Unidad de Aprendizaje:** Multimedia
- **Institución:** UPIITA - Instituto Politécnico Nacional (IPN)

1. Introducción

En la presente práctica se desarrolló una interfaz conversacional basada en tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript), implementando la API de *SpeechRecognition* y *SpeechSynthesis*. El objetivo principal fue diseñar un asistente virtual especializado en el ámbito de las Redes de Computadoras, capaz de guiar al usuario a través de un flujo de decisiones de cuatro niveles de profundidad. Este enfoque permite mantener el contexto de la conversación de forma fluida, traduciendo finalmente la intención del usuario en una consulta precisa automatizada mediante un motor de búsqueda.

2. Metodología y Desarrollo

El núcleo del asistente funciona a través de una máquina de estados finitos que gestiona el contexto de la conversación, discriminando las intenciones del usuario en cada etapa. Al utilizar las capacidades nativas del navegador para el reconocimiento y síntesis de voz, se logró una interacción bidireccional natural.

El flujo conversacional fue estructurado de la siguiente manera, garantizando la navegación por 4 niveles de profundidad:

Esquema del Árbol de Decisión (Flujo Lógico)

- **[NIVEL 0: Activación]** ¿Palabra clave detectada? ("Redes")
 - *Asistente:* "¿Quieres buscar información sobre protocolos o sobre hardware?"
 - **[NIVEL 1: Categoría Principal]**
 - **Opción A: Protocolos**
 - *Asistente:* "¿Deseas investigar sobre el modelo OSI, o sobre TCP/IP?"
 - **[NIVEL 2: Subcategoría]**
 - *Opción A.1: Modelo OSI*
 - *Asistente:* "¿De qué capa o protocolo exacto del modelo OSI quieres saber?"
 - *Opción A.2: TCP/IP*
 - *Asistente:* "¿Qué capa o protocolo de la suite TCP/IP necesitas buscar?"

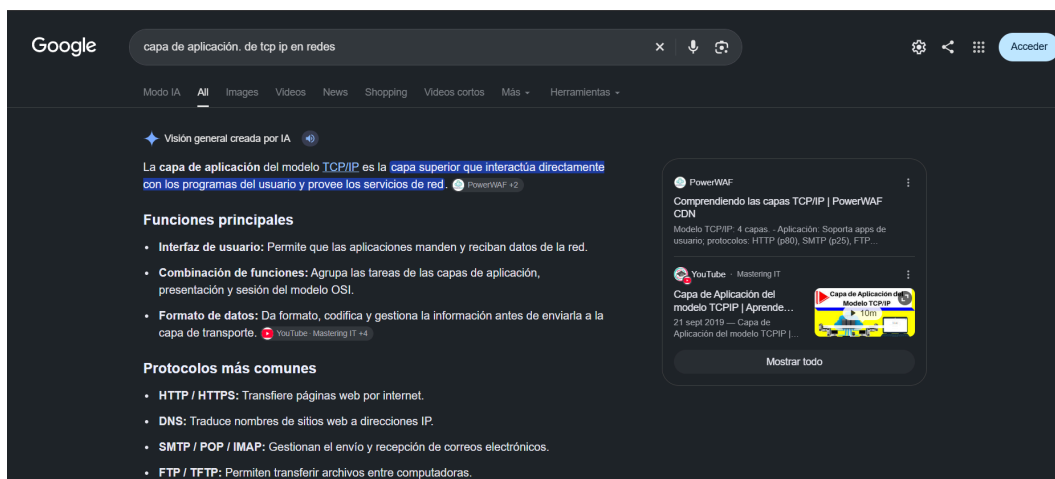
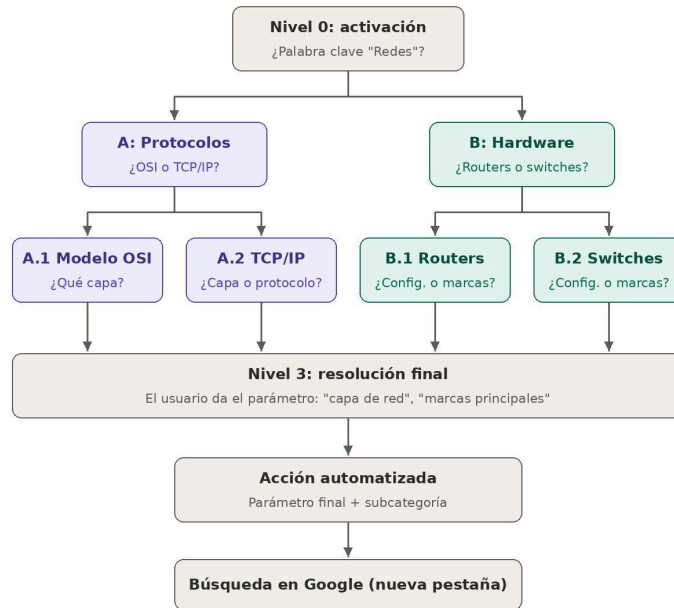
- **Opción B: Hardware**
 - *Asistente:* "¿Buscas información sobre routers o sobre switches?"
 - **[NIVEL 2: Subcategoría]**
 - *Opción B.1: Routers*
 - *Asistente:* "¿Quieres buscar configuración básica o marcas principales de routers?"
 - *Opción B.2: Switches*
 - *Asistente:* "¿Quieres buscar configuración básica o marcas principales de switches?"
- **[NIVEL 3: Resolución Final]** El usuario proporciona el parámetro final (ej. "Capa de red", "Marcas principales").
 - *Acción Automatizada:* Se concatena el parámetro final con la subcategoría seleccionada y se abre una pestaña ejecutando la búsqueda en Google para presentar los resultados directos y tarjetas de información enriquecida.

3. Resultados Visuales

Asistente de Redes de Computadoras

Usuario: protocolos.

Asistente: Entendido, protocolos. ¿Deseas investigar sobre el modelo o si, o sobre tcp ip?



4. Conclusiones

La implementación de una máquina de estados demostró ser un método altamente efectivo para mantener la persistencia y el contexto en aplicaciones conversacionales por voz. Navegar a través de los cuatro niveles del árbol de decisión permitió acotar de manera progresiva una consulta ambigua hasta transformarla en un requerimiento específico. Asimismo, delegar la resolución final de la información al motor de búsqueda exime al sistema de requerir una base de datos local exhaustiva o una API externa de pago, optimizando los recursos y ofreciendo respuestas actualizadas al instante.